

개념노트 2.1.3. 삼각함수의 그래프(1)

삼각함수의 그래프

16문제 | 고T 이름 _____

주기함수

(1) 주기함수

함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 인 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, $f(x)$ 를 주기함수라 하고, 이러한 상수 p 의 값 중에서 최소인 양수를 그 함수의 주기라 한다.

(2) 주기함수의 표현

① 함수 $f(x)$ 는 주기가 p 인 주기함수이다.

$$\Rightarrow f(x)=f(x+p)=f(x+2p)=f(x+3p)=\dots$$

$$\Rightarrow f(x)=f(x+np) \text{ (단, } n \text{은 정수)}$$

② $f(x)=f(x+2a) \Leftrightarrow f(x-a)=f(x+a)$

$\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 주기함수이다.

주의 ②에서 함수 $f(x)$ 의 주기가 $a, \frac{a}{2}, \frac{a}{3}, \dots$ 인 경우에도

$f(x)=f(x+2a)$ 를 만족시킨다.

01 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이고, $0 \leq x < 3$ 에서 $f(x)=2x^2$ 일 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

풀이

02 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(16)$ 의 값은?

풀이

$$(가) f(x)=f(x+3)$$

$$(나) f(1)=1, f(2)=3$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

03 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1) = f(x-1)$ 을 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 3$, $f(1) = -1$ 일 때, $f(3031) + f(3032) + f(3033)$ 의 값을 구하시오.

풀이

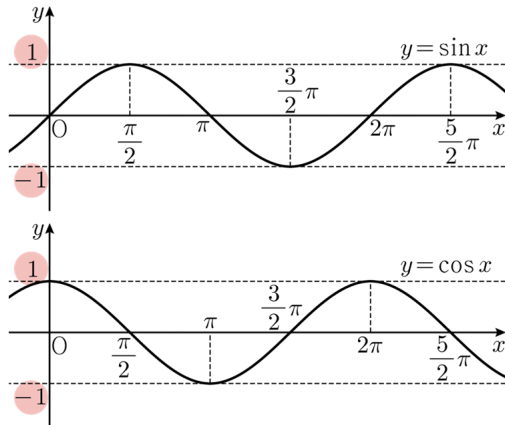
04 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다. 이때 $f\left(\frac{9}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

풀이

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$
(나) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $f(x) = x^2 - 1$

함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 의 그래프의 성질

함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 의 성질은 다음과 같다.



- (1) 정의역: 실수 전체의 집합
- (2) 치역: $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$
 $\Rightarrow$ 두 함수의 최댓값은 1, 최솟값은 -1 이다.
- (3) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고
 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 $\Rightarrow \sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$
- (4) 주기가 2π 인 주기함수이다.
 $\Rightarrow \sin(2n\pi + x) = \sin x$, $\cos(2n\pi + x) = \cos x$
 (단, n 은 정수이다.)

참고 함수 $y = a \sin bx$, $y = a \cos bx$ 의 성질은 다음과 같다.

- (1) 함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프는 $y = \sin x$ 의 그래프를 y 축의
 방향으로 $|a|$ 배, x 축의 방향으로 $\left|\frac{1}{b}\right|$ 배 한 것과 같고,
 함수 $y = a \cos bx$ 의 그래프는 $y = \cos x$ 의 그래프를 y 축의
 방향으로 $|a|$ 배, x 축의 방향으로 $\left|\frac{1}{b}\right|$ 배 한 것과 같다.
- (2) 정의역: 실수 전체의 집합
- (3) 치역: $\{y \mid -|a| \leq y \leq |a|\}$ $\Rightarrow$ 최댓값: $|a|$, 최솟값: $-|a|$
- (4) 주기가 $\frac{2\pi}{|b|}$ 인 주기함수이다.

05 다음 중 함수 $y = \sin x$ 에 대하여 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 주기는 2π 이다.
- ② 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ③ 최댓값은 1이다.
- ④ 최솟값은 -1 이다.
- ⑤ $0 < x < \pi$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

06 다음 중 함수 $f(x) = \sin x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ④ 모든 실수 x 에 대하여 $f(x + 2\pi) = f(x)$ 이다.
- ⑤ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

07 함수 $y = \cos x$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 주기는 2π 이다.
- ④ 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.
- ⑤ 그래프는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

08 다음 중 함수 $f(x) = \cos x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

풀이

- ① 정의역은 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 이다.
- ② 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ③ 주기가 π 인 주기함수이다.
- ④ $f(0) = f(3\pi)$
- ⑤ $0 < x < \pi$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

09 다음 <보기>에서 함수 $f(x)=\sin x$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

풀이

<보기>

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 주기는 2π 이다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 1이다.
- ㄷ. 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ㄹ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

10 다음 보기 중 함수 $f(x)=\cos x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

풀이

<보기>

- ㄱ. 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ㄴ. 주기가 π 인 주기함수이다.
- ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이다.
- ㄹ. 그래프는 함수 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11 다음 중 함수 $y = \sin 2\pi x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 최댓값은 1이다.
- ② 최솟값은 -1 이다.
- ③ 주기는 1이다.
- ④ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ⑤ 그래프는 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 2π 만큼 평행이동한 것이다.

12 다음 중 $y = \sin 3x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 최댓값은 1이다.
- ② 최솟값은 -1 이다.
- ③ 주기는 3π 이다.
- ④ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ⑤ 그래프는 점 $\left(\frac{\pi}{6}, 1\right)$ 을 지난다.

13 다음 보기 중 함수 $f(x) = 2\cos \frac{x}{3}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

풀이

〈보기〉

- ㄱ. 주기는 3π 이다.
- ㄴ. 최댓값은 2이다.
- ㄷ. $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음 보기 중 함수 $f(x) = -\frac{3}{4}\cos\frac{\pi}{2}x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 주기가 4인 주기함수이다.
- ㄴ. 함수의 그래프는 직선 $x = -2$ 에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이다.

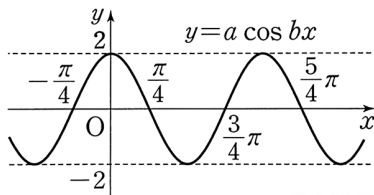
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

15 함수 $y = -4\sin\frac{\pi}{2}x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m , 주기를 p 라 할 때, $M+m+p$ 의 값을 구하시오.

풀이

16 함수 $y = a\cos bx$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, $b > 0$ 이다.)



- ① -2 ② 0 ③ 2
- ④ 4 ⑤ 6

풀이

개념노트 2.1.3. 삼각함수의 그래프(1)

삼각함수의 그래프

16문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 2	02 ①	03 1
04 $-\frac{3}{4}$	05 ⑤	06 ③
07 ④	08 ⑤	09 ⑤
10 ②	11 ⑤	12 ③
13 ④	14 ⑤	15 4
16 ④		

개념노트 2.1.3. 삼각함수의 그래프(1)

삼각함수의 그래프

16문제 | 고T 이름 _____

01 정답 2

해설 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이므로
 $f(x+3) = f(x)$
 $\therefore f(10) = f(7) = f(4) = f(1)$
 $0 \leq x < 3$ 에서 $f(x) = 2x^2$ 이므로
 $f(10) = f(1) = 2$

02 정답 ①

해설 조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이므로
 $f(x+3) = f(x)$
 $\therefore f(16) = f(13) = \dots = f(4) = f(1) = 1$

03 정답 1

해설 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1) = f(x-1)$ 이
 성립하므로 위의 식의 양변에 x 대신 $x+1$ 을 대입하면
 $f(x+2) = f(x)$
 따라서 함수 $f(x)$ 는 주기함수이므로
 $f(3033) = f(3031) = f(3029) = \dots = f(1) = -1$
 $f(3032) = f(3030) = f(3028) = \dots = f(0) = 3$
 $\therefore f(3031) + f(3032) + f(3033) = -1 + 3 - 1$
 $= 1$

04 정답 $-\frac{3}{4}$

해설 조건 (가)에 의해 2의 배수는 지울 수 있다.
 조건 (나)에 의해 $-1 \leq x \leq 1$ 일 때는
 $f(x) = x^2 - 1$ 로 계산하면 된다.
 조건 (가)에 의해 $f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(4 + \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$
 $\therefore -1 \leq x \leq 1$ 안의 수가 되었다.
 조건 (나)에 의해 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{4}$
 $\therefore f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$

05 정답 ⑤

해설 ⑤ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도
 증가하지만 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 에서는 x 의 값이 증가하면
 y 의 값은 감소한다.

06 정답 ③

해설 ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ④ 주기가 2π 인 주기함수이므로 $f(x+2\pi) = f(x)$ 이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

07 정답 ④

해설 ④ $\cos(-x) = \cos x$ 이므로 $y = \cos x$ 의 그래프는
 y 축에 대하여 대칭이다.

08 정답 ⑤

해설 ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
 ② 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ③ 주기가 2π 인 주기함수이다.
 ④ 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2\pi) = f(x)$ 이므로
 $f(3\pi) = f(\pi) = \cos \pi = -1$
 한편, $f(0) = \cos 0 = 1$ 이므로 $f(0) \neq f(3\pi)$
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

09 정답 ⑤

해설 $f(x) = \sin x$ 의 그래프의 성질
 ① 정의역은 실수 전체의 집합이고
 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
 ② 모든 실수 x 에서 연속이다.
 ③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 즉, $\sin(-x) = -\sin x$
 ④ 주기가 2π 인 주기함수이다.
 즉, $\sin(2n\pi + x) = \sin x$ (단, n 은 정수)
 따라서 옳은 것은 ⑤, ⑥, ⑦이다.

10 정답 ②

해설 ㄴ. 주기가 2π 인 주기함수이다.
 ㄷ. 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 $f(-x)=f(x)$ 이다.
 ㄹ. 그래프는 함수 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

11 정답 ⑤

해설 ①, ② 최댓값은 1, 최솟값은 -1이다.
 ③ 주기는 $\frac{2\pi}{2\pi}=1$ 이다.
 ④ $\sin(-2\pi x)=-\sin 2\pi x$ 이므로 $y=\sin 2\pi x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ⑤ $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 2π 만큼 평행이동한 그래프는 $y=\sin(x-2\pi)$ 이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

12 정답 ③

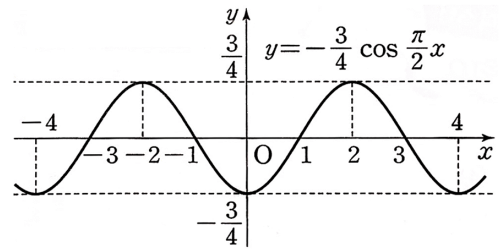
해설 ①, ② 최댓값은 1이고 최솟값은 -1이다.
 ③ 주기는 $\frac{2\pi}{|3|}=\frac{2}{3}\pi$ 이다.
 ④ $y=\sin 3x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ⑤ $y=\sin 3x$ 에 $x=\frac{\pi}{6}$ 을 대입하면 $y=\sin\left(3\cdot\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1$
 즉, $y=\sin 3x$ 의 그래프는 점 $\left(\frac{\pi}{6}, 1\right)$ 을 지난다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

13 정답 ④

해설 ㄱ. 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}}=6\pi$ 이다. (거짓)
 ㄴ. 최댓값은 2이다. (참)
 ㄷ. $f(-x)=2\cos\left(-\frac{x}{3}\right)=2\cos\frac{x}{3}=f(x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. (참)
 그러므로 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

14 정답 ⑤

해설 함수 $y=-\frac{3}{4}\cos\frac{\pi}{2}x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. 주기는 $\frac{2\pi}{\left|\frac{\pi}{2}\right|}=4$ 이다. (참)
 ㄴ. 직선 $\cdots, x=-4, x=-2, x=0, x=2, x=4, \cdots$ 에 대하여 대칭이다. (참)
 ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

15 정답 4

해설 $y=-4\sin\frac{\pi}{2}x$ 에서
 최댓값은 $|-4|=4$ 이므로 $M=4$
 최솟값은 $-|-4|=-4$ 이므로 $m=-4$
 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}}=4$ 이므로 $p=4$
 $\therefore M+m+p=4+(-4)+4=4$

16 정답 ④

해설 주어진 함수의 그래프에서 최댓값과 최솟값이 각각 2, -2이므로 $|a|=2$
 이때 주어진 그래프의 개형에서 $a>0$ 이므로 $a=2$
 또한, 주기는 $\frac{3}{4}\pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right)=\pi$ 이므로 $\frac{2\pi}{|b|}=\pi, |b|=2$
 $\therefore b=2$ ($\because b>0$)
 $\therefore a+b=2+2=4$